

The background of the entire image is a solid red color. Overlaid on this background is a large, stylized arch composed of numerous small, light-red dots. The dots are arranged in a way that they form a continuous, flowing line that curves from the left side, peaks in the upper center, and descends towards the right side. The density of the dots is higher in the center of the arch and tapers off towards the ends.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐỊNH DANH NGƯỜI DÙNG QUA HÀNH VI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Nhập môn Khoa học dữ liệu
Nhóm 8

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Thành viên

Lương Mạnh Tường 20225949

Bùi Minh Tuấn 20225678

Trương Quốc Triệu 20225941

Nguyễn Đức Thành 20225930

Nguyễn Anh Tuấn 20225772

Vũ Ngọc Lâm 20225645

Vũ Nhật Quang 20225761

Mai Văn Đăng 20225699

Nguyễn Đình Thành

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Bối cảnh

- Điện thoại chứa nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm
- FaceID/vân tay chỉ xác thực lúc mở khóa
- Chưa bảo vệ liên tục trong quá trình sử dụng
- Sinh trắc học hành vi là hướng xác thực liên tục tiềm năng



Có thể nhận diện người dùng qua cách họ sử dụng điện thoại?



Input:

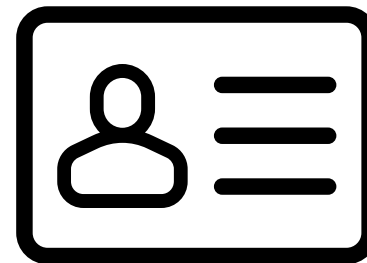
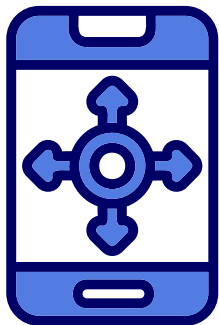
- Dữ liệu cảm biến điện thoại
- Window 128×6

128 mẫu, 6 kênh: acc_x/y/z, gyro_x/y/z)

Output:

- User ID

Mục tiêu: phân loại đúng người đang sử dụng



Dataset

Tổng dữ liệu:

- 15 người dùng
- 185 file CSV

Modality:

- Inertial – dữ liệu chuyển động (chính)
- Keystroke – dữ liệu gõ phím

Hoạt động:

- Sitting
- Standing
- Walking

Modality	Số file
Inertial	154
Keystroke	31
Tổng	185

Hoạt động	Số file inertial
sitting	46
standing	46
walking	62

Tiền xử lý dữ liệu

Các bước xử lý chính

- Điền giá trị thiếu
- Resample về 50Hz
- Butterworth filtering
- Sliding window
- Sinh tensor huấn luyện

Kết quả: 39,018 cửa sổ, shape (128, 6)

Vấn đề:

- Sliding window tạo dữ liệu gần giống nhau
- Random split có thể làm train và validation trùng thông tin

Giải pháp:

- StratifiedGroupKFold
- Group = user__file
- 3-fold validation

Không chia ngẫu nhiên theo window

Mô hình Random Forest

Feature Engineering:

- Statistical features
- FFT features
- Correlation
- Signal Magnitude Area

Tổng: 65 features

Cấu trúc mô hình:

- 300 trees
- balanced_subsample

Mô hình CNN 1D

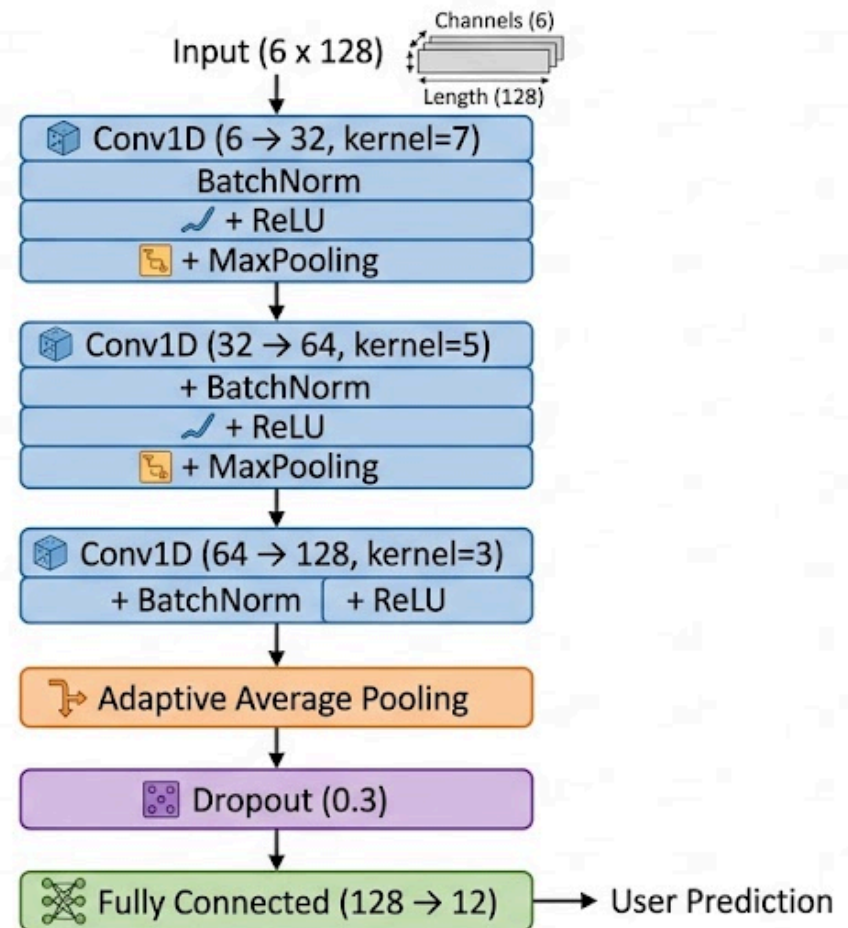
Architecture:

- Conv1D
- BatchNorm
- ReLU
- Pooling
- Fully Connected

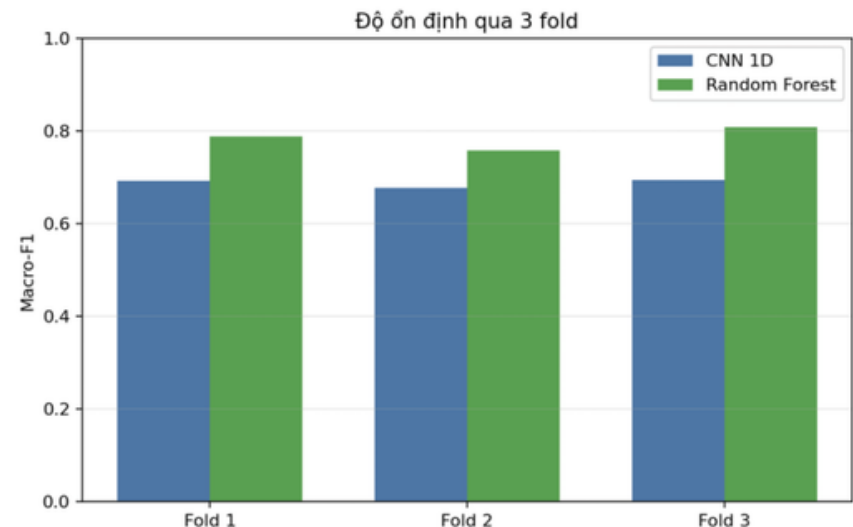
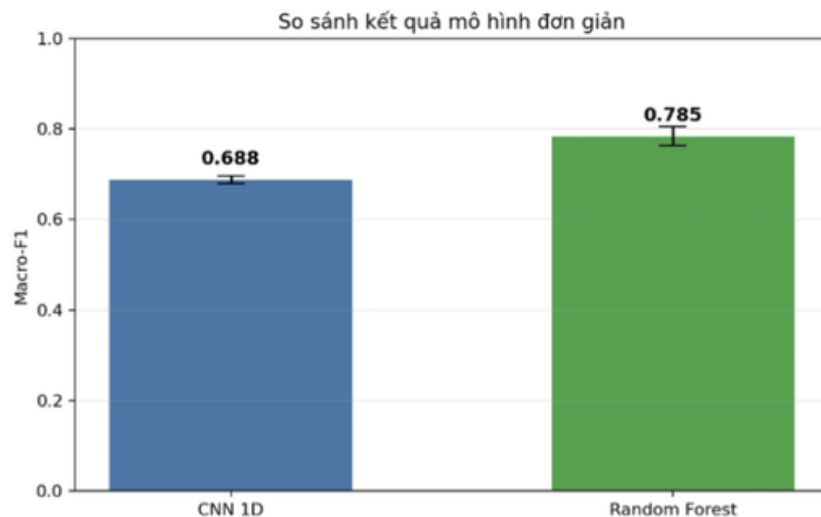
Training:

- Adam
- LR = 0.001
- Epoch = 40

1D CNN Architecture for User Prediction



Kết quả



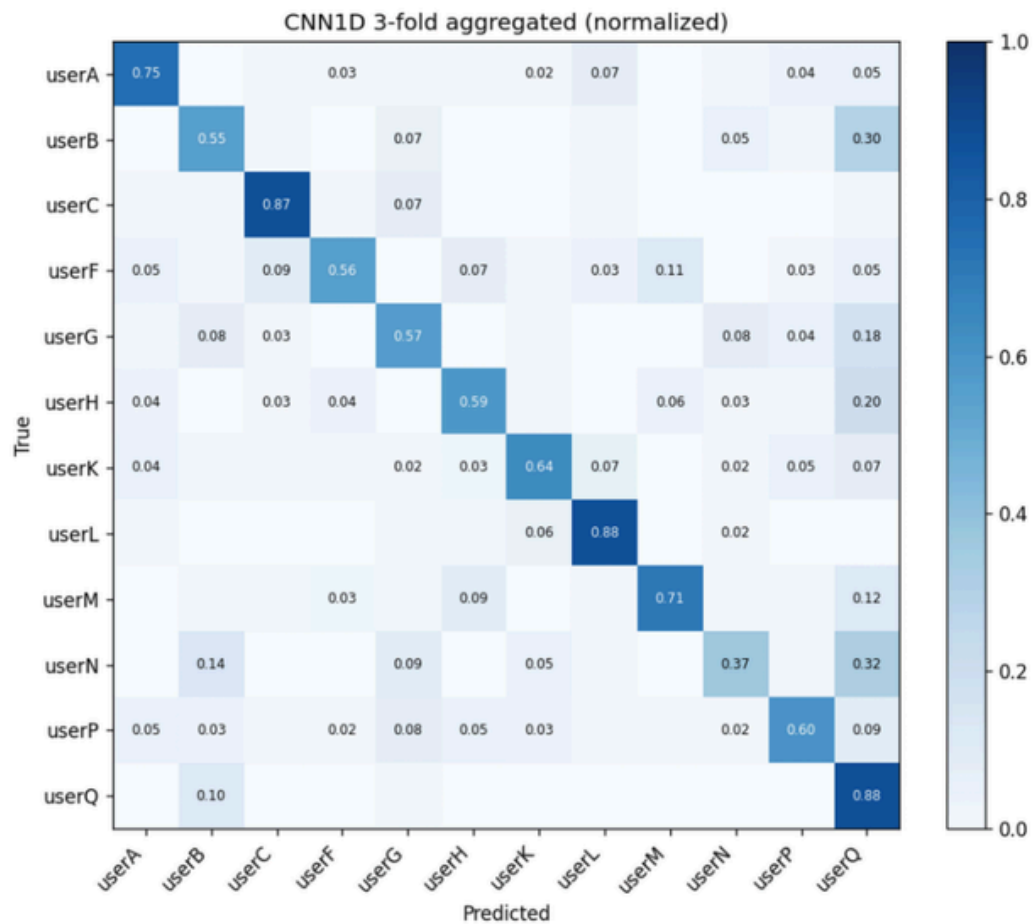
Macro-F1: RF tốt hơn trong điều kiện dữ liệu nhỏ

Độ ổn định theo fold:

- CNN: ổn định hơn (std nhỏ) nhưng điểm thấp hơn
- RF: dao động nhiều hơn nhưng luôn cao hơn CNN

Kết luận: RF phù hợp hơn cho bài toán này

Kết quả



Kết luận

- RF đạt 0.7845 macro-F1 → mô hình chính
- CNN đạt 0.6881 → học sâu bổ sung
- Feature thủ công hiệu quả với dữ liệu nhỏ

Khó khăn

- Tên file không đồng nhất → regex trong io.py
- Nguy cơ leakage → GroupKFold
- Ít file ở một số user → 3-fold
- Dữ liệu nhiều → Butterworth filter + resample

Hướng phát triển

- Thu thêm dữ liệu nhiều phiên hơn cho mỗi user
- Kết hợp inertial + keystroke (feature fusion)
- Contrastive learning

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of many small red dots arranged in a circular pattern, filling the left half of the slide.

HUST

THANK YOU !



hust.edu.vn



fb.com/dhbkhn